

FFT 海洋模拟中的学习与发现

石膏

2026 年 8 月

1 引言

海面由许多不同空间尺度的波浪共同构成。直接模拟完整的流体动力学过程代价高昂，因此可以采用一种实用的近似：将海面表示为一组周期波的叠加，再通过逆快速傅里叶变换 (IFFT) 高效地计算这组波的总和。本文介绍我实现的 GPU FFT 海洋模拟，并记录实现过程中最重要的思路、错误与实践体会。

当前实现采用固定随机种子的 JONSWAP 频谱、深水色散关系、方向展宽函数以及 GPU 蝶形计算。在边长为 128 m 的周期区域内，系统演化 256×256 个傅里叶模态，并生成高度场、斜率场和水平位移场。本文的主要目标如下：

- 理解如何将海浪频谱转化为海面的二维傅里叶表示；
- 在 GPU 上实现并验证频谱的时间演化与逆 FFT；
- 理解各项参数如何控制最终波浪的形态与传播方向；
- 总结该方法在数值精度、性能和视觉效果之间的取舍。

2 频谱海洋模型

2.1 离散海洋域

设模拟区域为边长 L 的周期正方形，并在 $N \times N$ 的网格上采样。对于网格索引 $m, n \in \{0, \dots, N-1\}$ ，以零频率为中心排列后的波向量为

$$\mathbf{k}_{mn} = \frac{2\pi}{L} \begin{bmatrix} m - N/2 \\ n - N/2 \end{bmatrix}. \quad (2.1)$$

波数大小 $k = \|\mathbf{k}\|$ 决定波长 $\lambda = 2\pi/k$ 。增大 N 可以表示更短的波；增大 L 则会拉大相邻采样点之间的物理距离，并改变网格所覆盖的波长范围。

2.2 色散关系

Tessendorf 从不可压缩 Navier-Stokes 方程出发，并针对普通外海表面波作出若干简化。流体被视为不可压缩且无旋，因此速度可以写成某个势函数的梯度；重力是唯一的恢复力，水面处的大气压视为常量；同时删去伯努利方程中的二次非线性项。自由表面用单值高度场 $h(\mathbf{x}, t)$ 表示，并假设波幅和坡度足够小。最后采用深水假设，即扰动向水下衰减，不会与海底边界发生作用。

在这些假设下，势流方程可以化为原始讲义采用的线性水面偏微分方程

$$\frac{\partial^4 h(\mathbf{x}, t)}{\partial t^4} = -g^2 \nabla_{\perp}^2 h(\mathbf{x}, t), \quad (2.2)$$

其中 $\nabla_{\perp}^2$ 表示水平方向的拉普拉斯算子。由于该方程是线性的，可以先考虑一个平面波模态

$$h(\mathbf{x}, t) = h_0 \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)]. \quad (2.3)$$

将其代入式 2.2 后，时间导数产生 ω^4 ，水平拉普拉斯算子产生 $-k^2$ ，于是 PDE 变为代数方程

$$h_0 (\omega^4 - g^2 k^2) = 0. \quad (2.4)$$

对于非平坦模态 $h_0 \neq 0$ ，必须有 $\omega^2 = gk$ 。 $\omega = \pm \sqrt{gk}$ 的两个符号对应相反的时间相位方向；实现中只保存角频率的正值，并在频谱演化时显式使用 $e^{i\omega t}$ 与 $e^{-i\omega t}$ 两个分支。因此，在深水条件下，

$$\omega(\mathbf{k}) = \sqrt{g\|\mathbf{k}\|}, \quad (2.5)$$

其中 g 为重力加速度。该关系决定每个傅里叶模态的相位随时间变化的速度。当水深 d 与波长相比不再足够大时，深水近似便会失效；考虑有限水深和海底边界后，色散关系变为 $\omega^2 = gk \tanh(kd)$ 。这一线性模型也无法描述波浪翻卷或破碎等强非线性现象。

2.3 JONSWAP 谱与方向性

JONSWAP 是一种描述有限风区内风生海浪的经验模型。这里需要区分“频谱”与后续的随机采样：JONSWAP 并不是程序用来随机抽取某个频率的概率分布，实现也没有直接从实测海浪数据表中采样。它给出的是连续谱密度 $S(\omega)$ ，表示一小段角频率区间内预期包含多少海面高度方差。该模型的形状与参数来自联合北海波浪计划（Joint North Sea Wave Project）的观测结果。程序中的随机数仍然来自正态分布；JONSWAP 并不取代这一分布，而是决定每个傅里叶单元中的正态随机数应具有多大的方差。

本实现计算的形式为

$$S(\omega) = \alpha g^2 \omega^{-5} \exp\left[-\frac{5}{4} \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^4\right] \gamma^{r(\omega)}, \quad r(\omega) = \exp\left[-\frac{(\omega - \omega_p)^2}{2\sigma^2 \omega_p^2}\right]. \quad (2.6)$$

其中， ω_p 是峰值角频率， α 控制整体能量， γ 是峰值增强因子。实现中在峰值以下取 $\sigma = 0.07$ ，峰值以上取 $\sigma = 0.09$ ，从而形成与测量结果一致的非对称峰形。

具体而言，对于风速 U 与风区长度 F ，代码采用

$$\alpha = 0.076 \left(\frac{U^2}{Fg}\right)^{0.22}, \quad \omega_p = 22 \left(\frac{g^2}{UF}\right)^{1/3}. \quad (2.7)$$

风区越长，风便能在更长距离内持续向水面传递能量； $\gamma > 1$ 则会把更多能量集中在主导频率附近。远离峰值后，频谱仍保留基础风浪谱大致按 ω^{-5} 衰减的高频尾部。

这一标量频谱只说明各个频率上有多少能量，并未说明波沿哪个水平方向传播。归一化的方向展宽函数 $D(\theta, \omega)$ 会进一步把能量分配到风向附近。随后还需将频率坐标下的谱密度转换到 FFT 使用的二维波数网格；下一小节会把这一转换与随机采样放在一起说明。

当前场景采用 $U = 20 \text{ m s}^{-1}$ 、 $F = 100 \text{ km}$ 、 $\gamma = 6.0$ ，短波阻尼尺度为 0.35 m 。方向模型以 0.85 的混合系数，将较宽的顺风分布与更集中的频率相关波瓣结合，并使用 0.2 的涌浪展宽参数。

2.4 随机初始条件

JONSWAP 给出的 $S(\omega)$ 是单位角频率区间内的方差密度，而每个 FFT 系数对应笛卡尔波数网格中的一个单元，因此不能直接把 $S(\omega)$ 当作傅里叶系数的方差。对于深水色散关系 $\omega = \sqrt{gk}$ ，从频率变换到波数时需要引入

$$\left| \frac{d\omega}{dk} \right| = \frac{g}{2\omega}. \quad (2.8)$$

实现首先构造方向性波数谱密度

$$P_h(\mathbf{k}) = \frac{2S(\omega)}{k} \left| \frac{d\omega}{dk} \right| D(\theta, \omega) \exp(-k^2 \ell^2). \quad (2.9)$$

其中， D 是经过归一化的方向展宽函数； $1/k$ 来自极坐标面积元到笛卡尔面积元的转换；系数 2 对应构造实值海面时成对使用的两个传播方向； $\exp(-k^2 \ell^2)$ 则抑制接近网格分辨率极限的短波。零频模态被直接设为零，因为该表达式在零点具有奇异性，而且空间常量只会整体抬高海面，并不表示波浪。

随后还要把连续谱密度积分到一个离散 FFT 单元中。对于周期正方形区域，

$$\Delta k = \frac{2\pi}{L}, \quad V_k = P_h(\mathbf{k})(\Delta k)^2. \quad (2.10)$$

V_k 才是分配给波数单元 $\mathbf{k}$ 的方差。单元面积因子 $(\Delta k)^2$ 不可省略；否则，即使物理频谱参数保持不变，仅改变 L 或 N 也会改变海面的总方差。

对于每个傅里叶单元，实现会独立采样两个标准正态随机变量 $\xi_r, \xi_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ，并组成复高斯随机变量 $\xi(\mathbf{k}) = \xi_r + i\xi_i$ 。初始振幅为

$$\tilde{h}_0(\mathbf{k}) = \sqrt{\frac{V_k}{2}} \xi(\mathbf{k}). \quad (2.11)$$

正态分布提供振幅与相位的随机变化，而由频谱得到的 V_k 则规定该单元的方差。因此，靠近 JONSWAP 峰值的单元通常会得到更大的系数，但不同的高斯样本仍会生成不同的海面。固定随机种子可以保证不同参数设置之间的视觉比较可复现。为了使变换后的空间高度场为实值，还必须满足厄米对称性 $\tilde{h}(-\mathbf{k}) = \tilde{h}^*(\mathbf{k})$ 。

3 时间演化与表面场

3.1 谱演化

时刻 t 的频谱由下式给出：

$$\tilde{h}(\mathbf{k}, t) = \tilde{h}_0(\mathbf{k})e^{i\omega t} + \tilde{h}_0^*(-\mathbf{k})e^{-i\omega t}. \quad (3.1)$$

对 $\tilde{h}(\mathbf{k}, t)$ 施加二维逆傅里叶变换，即可得到高度场：

$$h(\mathbf{x}, t) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ \tilde{h}(\mathbf{k}, t) \right\}. \quad (3.2)$$

3.2 斜率与水平位移

对于网格能够表示的傅里叶模态，空间导数可以在频域中通过乘法精确求得。两个方向上的斜率谱为

$$\widetilde{h_x} = ik_x \tilde{h}, \quad \widetilde{h_z} = ik_z \tilde{h}. \quad (3.3)$$

水平位移也可用类似方式计算，其方向由 $\mathbf{k}/\|\mathbf{k}\|$ 决定。适量的水平位移能够使波峰更尖、波谷更平；位移过大则会使参数化曲面发生折叠。当前基准设置暂时关闭了波形陡化，以便先独立验证高度场与斜率场的实现。

4 GPU 实现

4.1 数据流

初始频谱只生成一次并上传至 GPU。每一帧中，计算着色器根据式 3.1 更新频谱，并构造打包后的傅里叶域数据。这些数据始终驻留在 GPU 内存中，随后通过一系列蝶形计算完成二维 IFFT。最终得到的空间域纹理由海洋材质采样，用于位移网格并重建着色法线。

计算流程可概括如下：

1. 生成带固定随机种子的初始频谱并上传至 GPU；
2. 根据当前时间更新频谱；
3. 构造高度、斜率和位移的频谱；
4. 沿水平方向执行各级蝶形计算；
5. 沿垂直方向执行各级蝶形计算；
6. 在渲染阶段解包并采样空间域结果。

4.2 蝶形变换

当 $N = 256$ 时，基 2 FFT 在每个维度上需要 $\log_2 N = 8$ 级蝶形计算。因此，每个打包数据场完成一次二维变换共需 16 级。通过在两个渲染目标之间交替写入，一个阶段的输出可以直接作为下一阶段的输入，无需将数据回读到 CPU。

4.3 渲染

空间域结果用于位移一个 512×512 的平面网格。基于物理的材质接收方向光的直接照明，同时由 HDR 环境贴图提供基于图像的光照与反射。FFT 中间纹理采用最近邻采样，以免复数数据被插值破坏；最终空间域纹理则采用线性采样，使网格位移与法线变化更加平滑。

5 发现与学习

本节是全文的核心，内容按“发现”组织，而不是按照代码实现的时间顺序展开。每项发现都先说明观察到的现象，再分析原因，最后总结它对实际实现的影响。

5.1 傅里叶约定

傅里叶变换中的各种约定，是本项目最耗费理解时间的部分之一。原始文献面向熟悉相关数学的读者，因此用十分紧凑的方式给出了傅里叶表示，许多必要的背景知识并未展开说明。我的本科计算机科学课程并未将傅里叶分析或复分析列为必修内容，因此复指数、单位根、复共轭、厄米对称，以及 DFT 与 FFT 的关系，都不能被视为不证自明的前提。

为此，我花了几天时间从公式和代码反向推导，尝试理解这些运算为何如此定义，而不是只把公式照搬进程序。许多最初看似随意的细节，最终都可以归结为少数几个几何与代数观念：复指数可以理解为复平面上的旋转；离散傅里叶基函数对应不同的旋转速率；FFT 则通过奇偶分解利用这些旋转之间的对称性。

因此，本节会花较多篇幅解释一些对应用数学或信号处理背景的读者而言可能很基础的内容。这里并非试图写一篇完整的傅里叶分析教程，而是希望记录一条最精简、但足以让我从计算机科学与图形编程角度理解海洋模拟的推理路径。

5.1.1 为什么出现复数

复数之所以适合这里的问题，是因为它既能表示二维量，又能用自然的代数运算描述旋转。复数

$$z = a + bi, \quad i^2 = -1, \quad (5.1)$$

可以与复平面中的二维向量 (a, b) 对应：实部 a 是横坐标，虚部 b 是纵坐标，模长 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 则是该向量的欧几里得长度。若 θ 表示它与正实轴的夹角，根据欧拉公式，同一个点还可以写成极坐标形式：

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|e^{i\theta}. \quad (5.2)$$

这种写法直观地揭示了复指数的作用：乘以 $e^{i\theta}$ ，相当于将复平面上的点逆时针旋转 θ ，而不改变它的长度。用二维向量表示，同一运算为

$$(a + bi)e^{i\theta} \longleftrightarrow \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}. \quad (5.3)$$

更一般地，乘以 $re^{i\theta}$ 会同时完成两件事：将模长缩放 r 倍，并将方向旋转 θ 。复数乘法由此把二维缩放与旋转合并成一个运算。这也解释了复数为何自然地出现在傅里叶变换中：每个傅里叶分量同时携带振幅和相位，而复指数正好可以用复平面上的旋转来推进相位。

5.1.2 从函数空间到离散傅里叶基

在开始这个项目之前，我已经知道：即使一个周期函数看起来完全不像正弦波，也可以通过叠加正弦波来构造。有限数量的波只能给出近似；加入更多频率后，便能逐渐还原更细微的特征。当时我不明白的是，傅里叶公式为何要使用复指数，而不是直接在实数范围内使用正弦和余弦。两种表示通过欧拉公式完全等价，但复数形式可以把一对正弦、余弦分量合并为一个旋转量。

更重要的是，我此前并未把“波的叠加”与线性代数联系起来，也没有意识到函数本身可以被视为向量，而正弦类函数可以充当函数空间中的基向量。这个视角在熟悉的有限维线性代数与傅里叶分析之间搭起了一座桥梁。在满足通常的傅里叶收敛条件时，周期函数可以表示为无穷级数：

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}. \quad (5.4)$$

至此，“傅里叶分析处在无限维空间中”这句话才对我有了具体含义。每个 e^{ikx} 都代表函数空间中的一个独立方向，而完整函数可能需要无限多个这样的方向才能表示。系数 c_k 决定第 k 个波所占的权重；整数 k 表示当 x 走完一个周期时，该复指数绕单位圆旋转多少圈。正、负 k 对应相反的旋转方向， $k = 0$ 则对应常数分量。

从这个角度理解级数后，普通线性代数便提供了一个熟悉的参照框架。在有限维向量空间中，一个向量可以通过选定基下的坐标来表示。例如，

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (5.5)$$

关键不在于这组坐标的具体数值，而在于向量可以写成基向量的线性组合。式 5.4 具有完全相同的结构：此时“向量”变成了函数，“基向量”变成了基函数，而傅里叶系数 c_k 就是相应的坐标。把陌生的函数空间与我熟悉的线性代数对应起来后，其底层结构便容易理解得多。

与普通向量相同，基函数彼此正交时，各个系数最容易被独立提取。对于区间 $[0, 2\pi]$ 上的复值函数，可以定义内积

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx, \quad (5.6)$$

其中的复共轭，对应于实向量点积中的转置。若 $\phi_k(x) = e^{ikx}$ 、 $\phi_m(x) = e^{imx}$ ，则

$$\langle \phi_k, \phi_m \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(k-m)x} dx = \begin{cases} 1, & k = m, \\ 0, & k \neq m. \end{cases} \quad (5.7)$$

当 $k \neq m$ 时，指数项会在复平面上完整旋转非零整数圈，一个周期内各方向的贡献彼此抵消，因此积分为零。从几何上看，傅里叶基函数与线性代数中彼此垂直的基向量扮演着同样的角色。

将这一连续模型离散采样后，便得到 DFT。计算机保存 N 个样本 $f[0], \dots, f[N-1]$ ，它们共同构成 $\mathbb{C}^N$ 中的一个向量。若在以下位置均匀采样一个周期：

$$x_n = \frac{2\pi n}{N}, \quad n = 0, \dots, N-1, \quad (5.8)$$

连续基函数便变为

$$e^{ikx_n} = e^{i2\pi kn/N}. \quad (5.9)$$

这里， n 表示采样位置， k 表示离散频率。将相邻样本之间的基本旋转记为

$$\omega_N = e^{i2\pi/N}. \quad (5.10)$$

本文采用正指数作为逆变换的基；正向 DFT 通常使用它的共轭 $e^{-i2\pi/N}$ 。由于 $\omega_N^N = e^{i2\pi} = 1$ ， ω_N 是一个 N 次单位根。它的各次幂正好落在单位圆上 N 个等间距的位置，因此式 5.9 可写成 ω_N^{kn} 。第 k 个离散基向量于是为

$$\mathbf{b}_k = \begin{bmatrix} 1 & \omega_N^k & \omega_N^{2k} & \cdots & \omega_N^{(N-1)k} \end{bmatrix}^T. \quad (5.11)$$

这些离散向量继承了连续傅里叶基函数的正交性，其内积为

$$\langle \mathbf{b}_k, \mathbf{b}_m \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{(k-m)n} = \begin{cases} N, & k \equiv m \pmod{N}, \\ 0, & k \not\equiv m \pmod{N}. \end{cases} \quad (5.12)$$

当两个频率索引不同时，求和项沿单位圆均匀分布，向量和恰好为零。因此，DFT 的基并不是为了处理数组而凭空构造出来的；它正是对连续傅里叶级数中的正交复指数采样后得到的有限维基。

由于这些基向量采用正指数，可以将它们按列组成一个未归一化的逆傅里叶矩阵，也称合成矩阵：

$$B = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_0 & \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_{N-1} \end{bmatrix} = \left[\omega_N^{nk} \right]_{n,k=0}^{N-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \cdots & \omega_N^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_N^{N-1} & \omega_N^{2(N-1)} & \cdots & \omega_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix}. \quad (5.13)$$

第 k 列是频率 k 的离散采样波，第 n 行则记录所有频率在采样位置 n 处的取值。将傅里叶系数写成向量 $\mathbf{X} = [X[0], X[1], \dots, X[N-1]]^T$ 后，标准逆 DFT 就是一次矩阵与向量的乘法：

$$\mathbf{f} = \frac{1}{N} B \mathbf{X}, \quad f[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \omega_N^{kn}. \quad (5.14)$$

因此， B 是未归一化的合成矩阵， $\frac{1}{N}B$ 才是归一化后的 IFFT 算子。IFFT 的含义也由此变得直观：先用各个傅里叶系数缩放对应的合成基向量，再把它们全部相加，便重构出采样函数。由离散正交性可得 $B^H B = NI$ ，其中 B^H 表示共轭转置。该矩阵采用负指数，对应正向 DFT 的分析矩阵：

$$\mathbf{X} = B^H \mathbf{f}, \quad B^{-1} = \frac{1}{N} B^H. \quad (5.15)$$

这个矩阵视角也帮助我厘清了 DFT 与 FFT 的区别：DFT 与逆 DFT 定义的是分析变换和合成变换本身；FFT 与 IFFT 则利用傅里叶矩阵的特殊结构，更高效地计算同一个矩阵-向量乘积，而不需要真的执行稠密矩阵乘法。

5.1.3 FFT 分解

矩阵形式清楚地暴露了计算成本。一个 N 点 DFT 或逆 DFT 的输出样本，需要对全部 N 个输入系数求和；计算所有 N 个输出，因此需要 $O(N^2)$ 次复数运算。对于二维海洋网格，如果每一帧都沿两个维度直接计算，代价将难以接受。

FFT 利用多项式求值中的对称性降低了这一成本。按照本文的正指数合成约定，定义多项式

$$P(z) = \sum_{k=0}^{N-1} X[k]z^k. \quad (5.16)$$

未归一化的逆 DFT，就是在各个单位根处计算该多项式： $\tilde{f}[n] = P(\omega_N^n)$ ；标准的归一化结果为 $f[n] = \tilde{f}[n]/N$ 。按照系数索引的奇偶性，可将多项式拆成

$$P(z) = P_e(z^2) + zP_o(z^2), \quad (5.17)$$

其中

$$P_e(u) = \sum_{r=0}^{N/2-1} X[2r]u^r, \quad P_o(u) = \sum_{r=0}^{N/2-1} X[2r+1]u^r. \quad (5.18)$$

奇数分支前的因子 z 并不是 FFT 额外规定的规则，而是直接来自奇次幂的分解： $z^{2r+1} = z(z^2)^r$ 。在第 n 个单位根处求值时，这个因子就变成旋转因子 ω_N^n ，因此

$$P(\omega_N^n) = P_e(\omega_N^{2n}) + \omega_N^n P_o(\omega_N^{2n}). \quad (5.19)$$

单位根平方后满足

$$\omega_N^2 = e^{i4\pi/N} = e^{i2\pi/(N/2)} = \omega_{N/2}. \quad (5.20)$$

因此， P_e 与 P_o 都只需在 $N/2$ 点变换的单位根上求值，原问题由此化为两个规模减半的变换。此外， $\omega_N^{n+N/2} = -\omega_N^n$ ，而二者的平方相同。于是，一对半规模结果 $E_n = P_e(\omega_{N/2}^n)$ 和 $O_n = P_o(\omega_{N/2}^n)$ 可以同时生成两个完整输出：

$$\begin{aligned} P(\omega_N^n) &= E_n + \omega_N^n O_n, \\ P(\omega_N^{n+N/2}) &= E_n - \omega_N^n O_n. \end{aligned} \quad (5.21)$$

这一对“和”与“差”就是蝶形运算。偶数分支的结果被两个输出共同复用；奇数分支先乘旋转因子，再分别与偶数分支相加、相减。递归地重复相同的奇偶拆分，可得

$$T(N) = 2T(N/2) + O(N) = O(N \log_2 N), \quad (5.22)$$

其中 N 为 2 的整数次幂。因此，FFT 并没有改变傅里叶变换本身；它只是重新组织计算顺序，以复用中间结果，从而高效完成同一个傅里叶矩阵-向量乘法。

GPU 实现以迭代方式展开上述递归。首先按照位反转顺序读取输入频谱，使系数排列符合迭代式基 2 时间抽取算法的要求。第 s 级蝶形计算以 2^{s+1} 为分组跨度：每次着色器调用读取一项偶数分支结果和一项奇数分支结果，将后者乘以本级旋转因子，再写出两者的和或差。两个渲染目标交替充当输入与输出，使前一级结果可以直接传给后一级，无需 CPU 回读。

斜率场可以具体说明为什么同一套变换能够复用。将二维高度合成简写为

$$h(\mathbf{r}) = \frac{1}{N^2} \sum_{\mathbf{k}} \tilde{h}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}, \quad \mathbf{r} = (x, z), \quad (5.23)$$

对 x 求导可得

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{1}{N^2} \sum_{\mathbf{k}} ik_x \tilde{h}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = \text{IFFT}_2 \{ ik_x \tilde{h} \}. \quad (5.24)$$

指数基函数并未改变；求导只是在频域中把相应系数乘以 ik_x 。沿 z 方向同理：

$$\frac{\partial h}{\partial z} = \text{IFFT}_2 \{ ik_z \tilde{h} \}.$$

因此，高度和两个方向的斜率虽然使用不同的频谱输入，却执行完全相同的 IFFT。得到空间域斜率后，高度图表面的法线方向正比于 $(-\partial h / \partial x, 1, -\partial h / \partial z)$ 。

由于海洋频谱是二维的，需要先沿水平方向执行 $\log_2 N$ 级蝶形计算，再沿垂直方向执行相同的过程。关键在于，FFT 算法并不关心一个频谱代表何种物理量：高度谱 $\tilde{h}$ 、斜率谱 $ik_x \tilde{h}$ 与 $ik_z \tilde{h}$ ，以及水平位移谱，都接受同一个线性变换。因此实现只需复用同一个蝶形着色器，而不必为高度、斜率和位移分别编写不同的 FFT。

在条件允许时，两个复数频谱分别打包进同一纹理的 RG 与 BA 通道，使一次蝶形调用可以并行处理两个数据场。逆变换完成后，顶点着色器采样空间域的高度和斜率：高度用于位移网格，两个斜率分量则用于构造表面法线，因此无需再单独变换一个法线场。蝶形阶段计算的是未归一化的合成变换；按照标准逆 DFT 约定，可在最后一级之后统一归一化，一维变换乘 $1/N$ ，二维变换乘 $1/N^2$ 。

6 局限性与未来工作

当前模型假设海浪是在周期区域内传播的线性深水波，因此没有描述碎波、海岸交互、海流、变化水深，以及海面与物体之间的双向耦合。下一步计划计算位移映射的雅可比行列式，用它检测曲面折叠并驱动泡沫生成。其他可扩展方向包括多尺度级联 FFT 区域、浅水色散、具有生命周期的泡沫、飞沫，以及 GPU 计时分析。

7 结论

本项目实现了一套基于 GPU 的频谱海洋模拟。系统采用 JONSWAP 频谱和深水色散关系，根据频谱规定的方差生成复高斯傅里叶系数，再随时间演化各个模态的相位，并通过 GPU 蝶形计算执行二维逆快速傅里叶变换，重建高度场与斜率场。最终得到的海面在空间上具有周期性，其统计形态由频域模型控制，而空间重建则可以在 GPU 上高效完成。

本项目最重要的成果不仅是生成了可渲染的海面，更在于逐渐理解了其背后的数学结构。复指数能够以一个量同时表示振幅与相位；傅里叶基函数把有限维线性代数中的正交基概念推广到函数空间；DFT 又通过离散采样，将这一思想带回有限维空间。从这一角度看，IFFT 是把各个频率分量合成为空间采样值的过程，而 FFT 则是利用变换本身的特殊结构，高效完成同一计算的方法。

实现中许多最初看似彼此独立的细节，最终都可以由这一结构解释。为了得到实值海面，频谱必须满足厄米对称性；通过频域求导，高度、斜率和水平位移可以复用同一套 IFFT；JONSWAP 频谱也不是用来取代高斯随机采样，而是决定每个傅里叶单元应具有多大的方差。此外，本项目还厘清了频谱分辨率与几何分辨率之间的区别：增加渲染网格密度只能更细致地采样已有高度场，无法产生傅里叶网格中原本不存在的波长。

当前实现仍属于线性、周期性的深水模型，尚未描述变化水深、海岸交互、碎波，以及海面与物体之间的双向耦合。后续可以考虑加入位移映射的雅可比行列式，用于检测曲面折叠并驱动泡沫，也可以使用多尺度频谱级联来覆盖更宽的波长范围。在继续增加模型复杂度之前，还可以通过单频输入等简单测试更系统地验证现有变换，并定量比较 CPU 与 GPU 的计算结果。

参考文献

- [1] J. Tessendorf, “Simulating Ocean Water,” in *SIGGRAPH Course Notes*, 2001.
- [2] K. Hasselmann et al., “Measurements of wind-wave growth and swell decay during the Joint North Sea Wave Project (JONSWAP),” *Ergänzungsheft zur Deutschen Hydrographischen Zeitschrift*, Series A, no. 12, 1973.